Análisis de sismicidad y recurrencia para la ciudad de Neiva

Ingeniería Sismo-Geotécnica

Elaborado por:

Andrés Stiven Jaramillo Cataño

Emmel Escovitch Riaño

Laury Yocely Perea Mena

Docente:

Andrés Felipe Serna Vazquez

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Facultad de Minas

Departamento de Ingeniería Civil

Octubre de 2026

Índice general

1 Descripción y metodología **1**
1.1 Contexto y propósito . . . 1
1.2 Área y escalas de análisis . . . 1
1.3 Enfoque metodológico . . . 1
2 Datos y metodología **1**
2.1 Selección y preparación de la información . . . 1
2.2 Homogeneización de magnitudes . . . 1
2.3 Criterio de depuración de réplicas . . . 2
2.4 Método estadístico y recurrencia . . . 2
3 Asociación a sismofuentes **2**
3.1 Criterios y resultados . . . 2
3.2 Proximidad a fallas . . . 3
4 Resultados y análisis **4**
4.1 Selección y distribución espacial . . . 4
4.2 Completitud temporal . . . 4
4.3 Estadística descriptiva . . . 5
4.4 Recurrencia y periodos de retorno . . . 6
5 Espectros de respuesta **7**
5.1 Espectro objetivo en roca . . . 7
5.2 Registros de movimiento fuerte . . . 8
5.3 Registro horizontal de San José del Palmar . . . 8
6 Conclusiones **9**
Referencias **10**
A Ecuaciones y cálculos **11**
A.1 Homogeneización de magnitudes a Mw . . . 11
A.2 Recurrencia y periodos de retorno . . . 11
A.3 Construcción del espectro objetivo y comparación de registros . . . 11
B Análisis de los registros sísmicos seleccionados **12**

Índice de figuras

3.1 Asociación espacial de eventos con las sismofuentes del SGC. . . . 3
3.2 Áreas corticales, fallas cartografiadas y eventos asociados. . . . 3
4.1 Catálogos sísmicos en radios de 50 y 260 km alrededor de Neiva. . . . 4
4.2 Evaluación de completitud temporal mediante el método de Stepp. . . . 5
4.3 Conteo anual de sismos del conjunto regional analizado. . . . 5
4.4 Conteos del catálogo por mes, hora UTC y día de la semana. . . . 6
4.5 Diagramas de violín de magnitud y profundidad por fuente sísmica. . . . 6
4.6 Recurrencia y periodos empíricos para el conjunto regional analizado. . . . 7
5.1 Espectro de diseño NSR-10 calculado para el perfil tipo B en Neiva. . . . 8
5.2 Espectros originales de los acelerogramas, antes del escalamiento. . . . 8
5.3 Espectros escalados de los acelerogramas y comparación con el objetivo. . . . 8
5.4 Par horizontal CTRUJ seleccionado frente al espectro objetivo NSR-10. . . . 9

Capítulo 1. Descripción y metodología

1.1 Contexto y propósito

Este proyecto caracteriza estadísticamente la sismicidad registrada alrededor de Neiva, Huila, a escala local y regional (Servicio Geologico Colombiano, s.f.; U.S. Geological Survey, s.f.).

El estudio es una caracterización de catálogo y recurrencia que puede servir como insumo preliminar para trabajos de amenaza sísmica. No corresponde por sí mismo a una evaluación probabilista de amenaza ni sustituye la definición de sismofuentes, la selección de relaciones de movimiento fuerte o la evaluación de efectos locales.

1.2 Área y escalas de análisis

El punto de referencia es el Parque Central Santander de Neiva, ubicado en 2,9262767° N y 75,2892111° O. Se consideran dos radios concéntricos: 50 km, para la sismicidad cercana, y 260 km, para el contexto regional. Los eventos de ambas escalas se representan en mapas con cartografía base.

1.3 Enfoque metodológico

El análisis caracteriza la distribución, completitud y recurrencia de la sismicidad en las escalas local y regional. También examina la asociación espacial de los eventos con las sismofuentes y compara espectros de referencia con acelerogramas seleccionados. Los resultados constituyen una caracterización preliminar, no una evaluación completa de amenaza.

Capítulo 2. Datos y metodología

2.1 Selección y preparación de la información

Se consideraron eventos dentro de radios de 50 y 260 km desde el punto de referencia en Neiva. Para comparar los registros se uniformaron las fechas, ubicaciones, magnitudes y profundidades, y se excluyeron los que no contaban con información suficiente para el análisis.

2.2 Homogeneización de magnitudes

Las magnitudes reportadas como magnitud de momento se conservan. Las expresadas en otras escalas se convierten mediante relaciones empíricas aplicables a sus respectivos intervalos de calibración; no se extrapolan relaciones fuera de dichos intervalos. Los registros para los que no existe una conversión utilizable se excluyen de los análisis que requieren magnitudes homogéneas. La selección de relaciones se apoya en estudios publicados (Bormann & Saul, 2005; Lolli et al., 2014; Senel et al., 2016). Las ecuaciones y los intervalos utilizados se presentan en el Anexo A.1.

El catálogo analizado se restringe a $M_w \geq 3$. Esta convención se mantiene en las tablas y figuras de este informe: el catálogo regional incluye 33 registros con $M_w = 3{,}0$, mientras que el conjunto local no contiene eventos exactamente en ese valor. Por ello, el total regional de 2 627 eventos no debe confundirse con los 2 594 registros regionales utilizados en el ajuste Gutenberg–Richter, cuyo umbral calculado es $M_c = 3{,}05$.

2.3 Criterio de depuración de réplicas

El procedimiento recorre los eventos agrupados por día y toma como candidatos a réplica los registros de menor magnitud que se encuentren a no más de 24 horas y 10 km de un evento de mayor magnitud. Es un criterio operativo propio implementado para este proyecto, no una identificación exhaustiva de secuencias sísmicas; sus resultados dependen de los umbrales adoptados. La identificación de réplicas es un paso relevante en el análisis de secuencias sísmicas (Gardner & Knopoff, 1974).

2.4 Método estadístico y recurrencia

Para cada radio se resumen el número de eventos, la media, la mediana, la desviación estándar, los extremos, la varianza, la asimetría y la curtosis de M_w. También se examina su distribución mediante histogramas, curvas de densidad, diagramas de caja y diagramas de violín.

La relación de recurrencia se estima con magnitudes agrupadas en intervalos de 0.1 unidades. La magnitud de completitud M_c se aproxima mediante el método de máxima curvatura; a partir de M_c, se calcula la frecuencia acumulada y se ajusta por mínimos cuadrados la forma lineal de Gutenberg–Richter:

$$\log_{10} N(M_w \geq M) = a - bM_w, \tag{2.1}$$

donde N es la cantidad acumulada de eventos, a representa el nivel de actividad del catálogo y b describe la proporción relativa de eventos pequeños frente a grandes. El valor $M_c = 3{,}05$ corresponde al centro del intervalo de máxima frecuencia; en las figuras se muestra redondeado a un decimal. La formulación y las ecuaciones de retorno se reúnen en el Anexo A.2.

Capítulo 3. Asociación a sismofuentes

Se clasifican 2 691 eventos del catálogo regional según su profundidad y posición respecto al modelo de fuentes del SGC (Ingeniería Sismo-Geotécnica, 2026; Servicio Geológico Colombiano, s.f.-b). Es una asignación espacial preliminar, no una demostración de causalidad ni de actividad de las fallas.

3.1 Criterios y resultados

Se asigna primero el nido de Bucaramanga ($100 \leq z \leq 200$ km dentro del polígono intermedio), luego la subducción interplaca ($z \leq 50$ km dentro del polígono de subducción) y la intraplaca ($z > 50$ km fuera del nido). Los demás eventos se asignan a fuentes corticales. Siete profundidades negativas se trataron como cero. El modelo de fuentes comprende 40 polígonos corticales, 4 de subducción y 3 de sismicidad intermedia (Servicio Geológico Colombiano, s.f.-b).

Tabla 3.1: Eventos clasificados por sismofuente en el conjunto regional.

Fuente	Eventos	Porcentaje
Cortical	1 308	48.61 %
Subducción interplaca	359	13.34 %
Subducción intraplaca	1 024	38.05 %
Nido de Bucaramanga	0	0 %
Total	2 691	100 %

Para distinguir la sismicidad cortical de la de subducción, se adopta un límite de profundidad de 70 km para la asignación a fuentes corticales. Este umbral considera la transición descrita en la literatura (Hayes et al., 2018; Petersen et al., 2018).

3.2 Proximidad a fallas

De 1 308 eventos corticales, 1 184 (90.5 %) quedan a 15 km o menos de una falla cartografiada; 124 (9.5 %) no tienen una falla cercana. Se consideraron 809 trazas del Mapa Geológico de Colombia 2023 (Servicio Geológico Colombiano, s.f.-a). La distancia es epicentral en planta: no implica causalidad ni confirma que la falla esté activa.

La Figura 3.1 muestra la distribución espacial de los 2 691 eventos clasificados, coloreados según su sismofuente de origen, dentro de los radios de 50 y 260 km alrededor de Neiva.

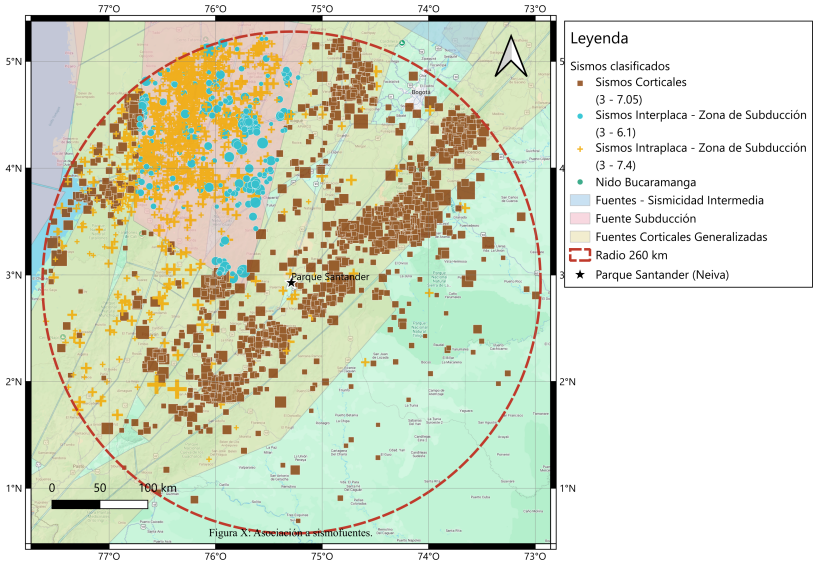


Figura 3.1: Asociación espacial de eventos con las sismofuentes del SGC.

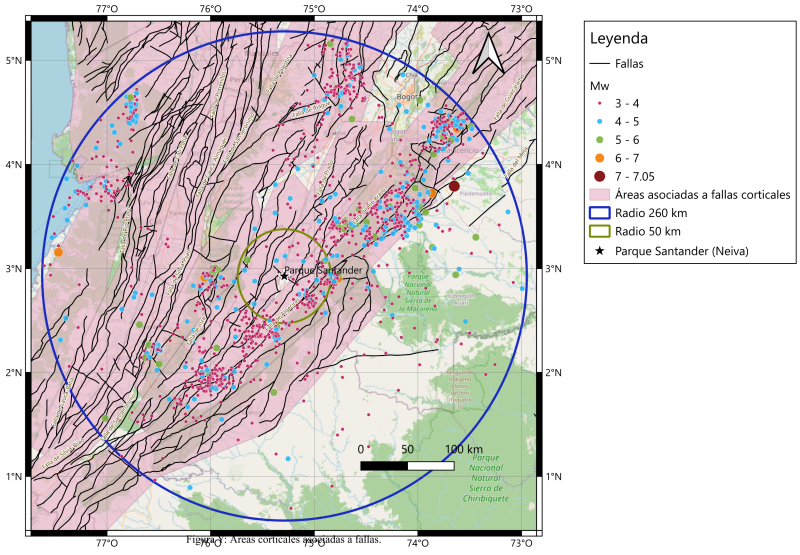


Figura 3.2: Áreas corticales, fallas cartografiadas y eventos asociados.

La Figura 3.2 ilustra esta asociación: los eventos corticales, coloreados por magnitud, se superponen a las trazas de falla cartografiadas dentro de los radios de 50 y 260 km. La concentración

de eventos sobre la traza de la falla de Algeciras confirma que la sismicidad cortical cercana a Neiva está fuertemente ligada al sistema de fallas regional. Esta asociación espacial constituye el insumo de entrada para identificar las fuentes sismogénicas relevantes del estudio; la causalidad y el estado de actividad de cada falla corresponden a estudios geológicos especializados, fuera del alcance de este trabajo.

Capítulo 4. Resultados y análisis

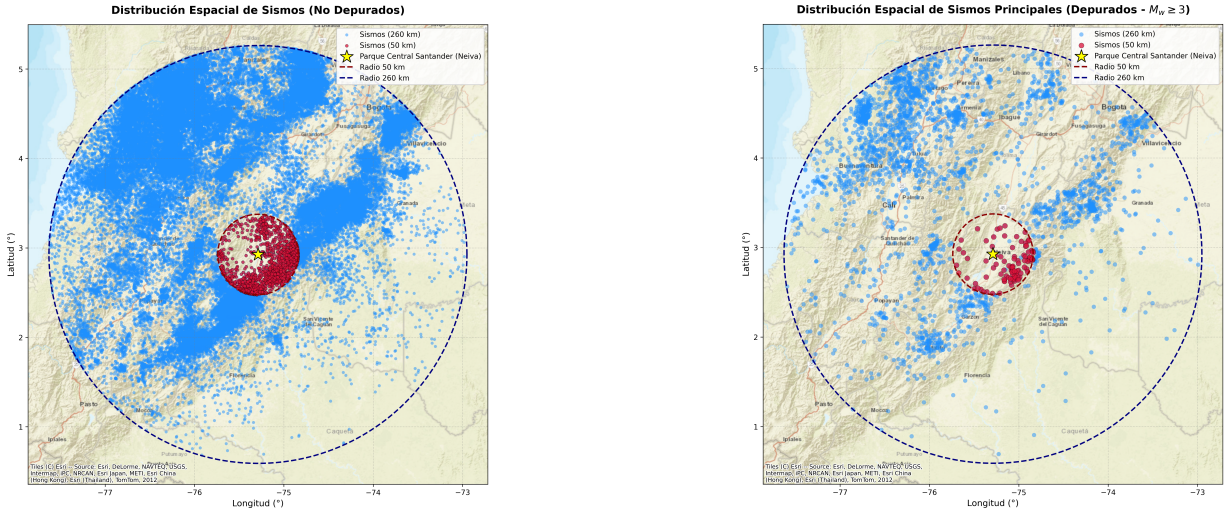
4.1 Selección y distribución espacial

La Tabla 4.1 resume el proceso de selección. Las exclusiones comprenden registros sin M_w utilizable y eventos por debajo de $M_w = 3$.

Tabla 4.1: Balance de selección y depuración de los catálogos.

Radio	Entrada	Excluidos	Candidatos $M_w \geq 3$	Réplicas	Final
50 km	2 400	2 290	110	0	110
260 km	68 592	65 718	2 874	247	2 627

El radio local retuvo 110 eventos sin eliminar réplicas; el regional conservó 2 627 de 2 874 candidatos. La Figura 4.1 compara la distribución antes y después del filtrado.



(a) Catálogos de entrada. **(b)** Eventos principales con $M_w \geq 3$.

Figura 4.1: Catálogos sísmicos en radios de 50 y 260 km alrededor de Neiva.

El conjunto utilizado para la asociación espacial contiene 2 691 eventos y difiere del catálogo regional depurado empleado en las estadísticas, que contiene 2 627 eventos. Por ello, los resultados de ambos análisis se presentan por separado.

4.2 Completitud temporal

La Figura 4.2 muestra la desviación estándar de la tasa anual frente a la ventana de observación para intervalos de magnitud. En el método de Stepp, el tramo compatible con una pendiente $1/\sqrt{T}$ indica el periodo completo; el cambio de pendiente ayuda a estimar su inicio. El gráfico disponible no marca años de inicio por intervalo, por lo que no se reporta aquí una fecha de completitud.

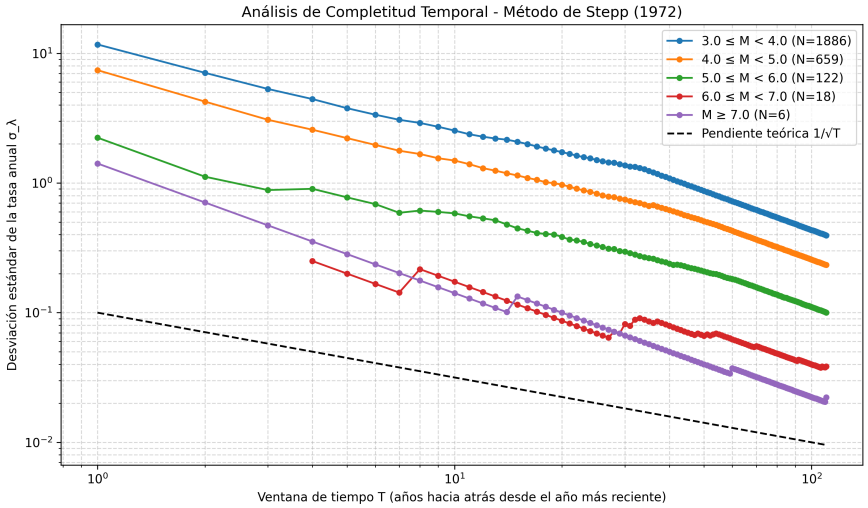


Figura 4.2: Evaluación de completitud temporal mediante el método de Stepp.

Para la recurrencia, $M_c = 3{,}05$ se estimó por máxima curvatura. Este umbral de magnitud no sustituye los periodos de completitud temporal que se obtienen con Stepp.

4.3 Estadística descriptiva

El análisis se concentra en el conteo anual, los patrones temporales y los diagramas de violín del conjunto regional de 2 691 eventos.

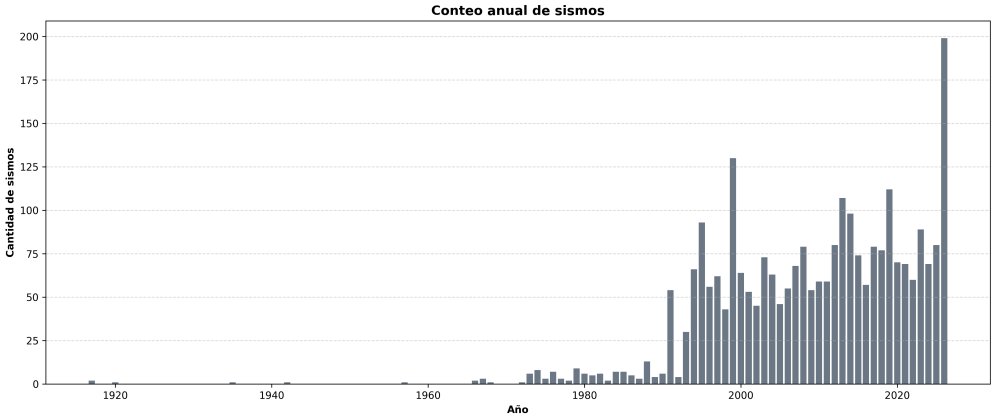


Figura 4.3: Conteo anual de sismos del conjunto regional analizado.

El conteo anual aumenta marcadamente desde la década de 1990, pero el gráfico por sí solo no permite atribuir ese cambio a un aumento de la actividad sísmica: también puede reflejar una cobertura instrumental y documental más completa. Por tanto, la tendencia debe leerse junto con la evaluación de completitud, no como una tasa constante a lo largo de todo el periodo.

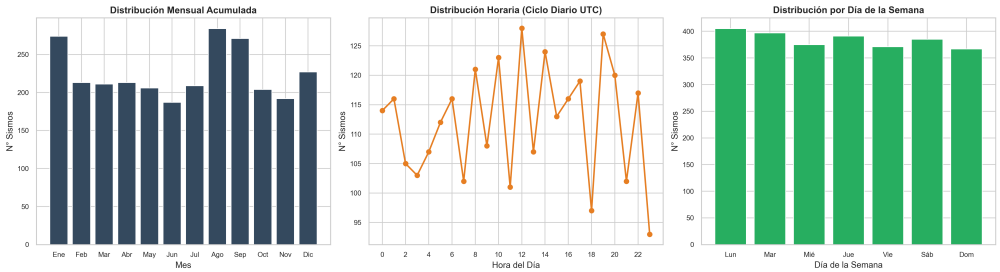


Figura 4.4: Conteos del catálogo por mes, hora UTC y día de la semana.

Los conteos mensuales varían de 187 eventos en junio a 284 en agosto, sin un ciclo estacional claramente establecido. Por hora UTC, los valores se mantienen entre 93 y 128 eventos, y por día de la semana las diferencias son moderadas. En consecuencia, estos patrones descriptivos no bastan para concluir que exista una periodicidad temporal física.

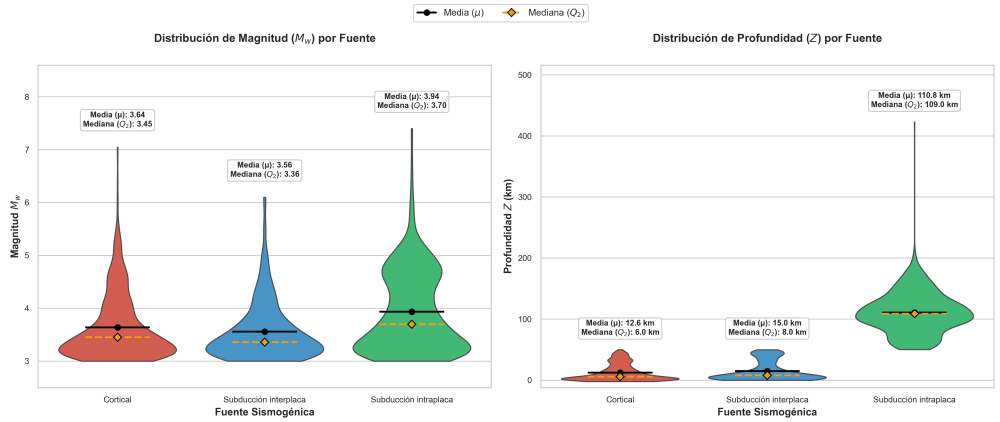


Figura 4.5: Diagramas de violín de magnitud y profundidad por fuente sísmica.

Los violines muestran magnitudes centrales similares entre fuentes: las medianas están entre $M_w = 3{,}36$ y 3,70. La diferencia más marcada aparece en la profundidad: las medianas cortical e interplaca son 6 y 8 km, respectivamente, mientras que la intraplaca alcanza 109 km. Esto concuerda con la clasificación por profundidad usada para asociar los eventos a las fuentes; no constituye por sí mismo evidencia de causalidad tectónica.

4.4 Recurrencia y periodos de retorno

El ajuste Gutenberg–Richter se realiza desde $M_c = 3{,}05$. En 260 km, 33 eventos con $M_w = 3{,}0$ quedan fuera del ajuste: se usan 2 594 de los 2 627 registros finales.

Tabla 4.2: Parámetros de Gutenberg–Richter de los catálogos finales.

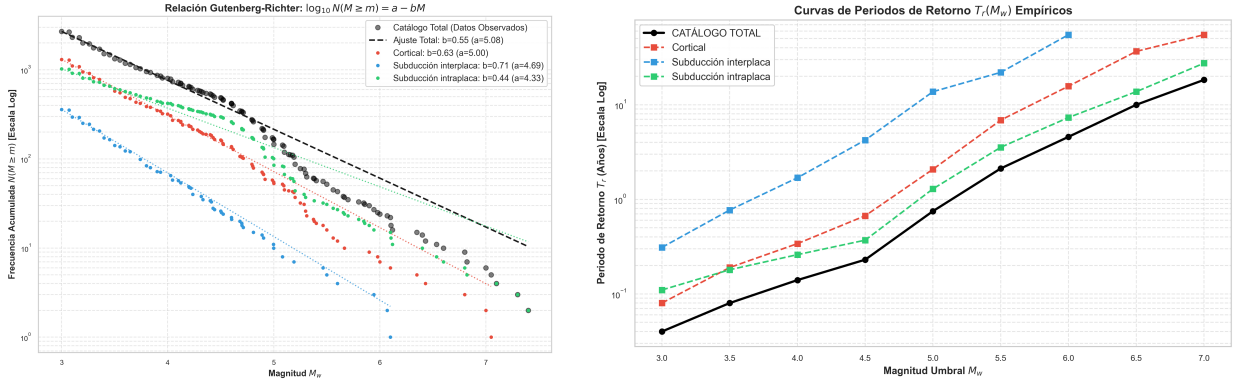
Radio	M_c	N catálogo	N ajuste	a	b	R^2
50 km	3.05	110	110	4.117	0.666	0.958
260 km	3.05	2 627	2 594	5.813	0.728	0.982

Los ajustes presentan $R^2 = 0{,}958$ y 0,982 para 50 y 260 km, respectivamente. El parámetro b expresa la pendiente observada sobre el intervalo completo considerado; su extrapolación requiere verificar completitud e independencia de eventos.

Los periodos empíricos de retorno se estimaron sobre una ventana de observación de 110 años. El cálculo se resume así:

- Contar los eventos con $M_w \geq M_0$.
- Calcular la tasa anual $\lambda = N/110$ y el retorno medio $T_r = 1/\lambda$.
- Estimar la probabilidad de excedencia en t años como $P = 1 - \exp(-\lambda t)$, bajo un modelo de Poisson.

Para $M_w \geq 5$, ≥ 6 y ≥ 7, los retornos son 0.75, 4.58 y 18.33 años, respectivamente. Son promedios estadísticos, no calendarios predictivos; estos resultados corresponden al conjunto regional de 2 691 eventos y no al catálogo depurado por radio.



(a) Ajustes por fuente. **(b)** Retornos por magnitud umbral.

Figura 4.6: Recurrencia y periodos empíricos para el conjunto regional analizado.

En conjunto, el ajuste Gutenberg–Richter muestra que la frecuencia acumulada disminuye al aumentar la magnitud; los valores de b (0.666 y 0.728) describen esa pendiente para los catálogos de 50 y 260 km, respectivamente. Los periodos del conjunto regional siguen el mismo patrón: se estima un evento de $M_w \geq 5$ cada 0.75 años, de $M_w \geq 6$ cada 4.58 años y de $M_w \geq 7$ cada 18.33 años. En particular, el umbral de $M_w \geq 7$ se apoya en pocos eventos dentro de la ventana de 110 años, por lo que su tasa tiene mayor incertidumbre. Estos valores son promedios condicionados a la completitud del catálogo y al modelo de Poisson; no indican cuándo ocurrirá el siguiente sismo ni deben interpretarse como pronósticos.

Capítulo 5. Espectros de respuesta

5.1 Espectro objetivo en roca

Se calculó el espectro elástico NSR-10 para Neiva, Parque Santander, con perfil tipo B (roca), $A_a = A_v = 0{,}25$, $F_a = F_v = 1$ e importancia $I = 1$. Los periodos de control son $T_0 = 0{,}10$ s, $T_C = 0{,}48$ s y $T_L = 2{,}40$ s; la meseta alcanza $S_a = 0{,}625\,g$. Es un espectro objetivo de referencia del proyecto, no un espectro específico obtenido de una evaluación probabilista de amenaza. Los parámetros y pasos de cálculo, así como el procedimiento de escalamiento, se detallan en el Anexo A.3.

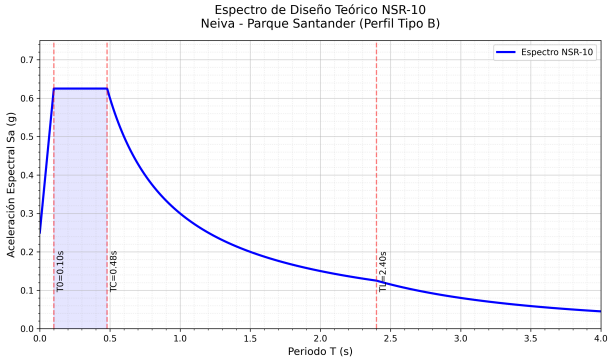


Figura 5.1: Espectro de diseño NSR-10 calculado para el perfil tipo B en Neiva.

5.2 Registros de movimiento fuerte

Se seleccionaron diez acelerogramas de movimientos fuertes para compararlos con el espectro objetivo NSR-10 en roca descrito en la sección anterior (meseta de 0,625 g). El criterio de selección es la similitud de forma espectral: se buscan registros cuyo espectro, tras multiplicarlo por un único factor de escala, quede cerca del objetivo en el intervalo de periodos de interés.

La Figura 5.3 compara los registros escalados con el espectro objetivo y su media; la Figura 5.2 muestra los espectros originales sin escalar. El escalamiento acerca los registros al objetivo, pero la dispersión entre ellos sigue siendo notable, pues cada registro conserva su contenido frecuencial propio; por eso la media, y no un registro individual, es la referencia adecuada para comparar con el espectro de diseño.

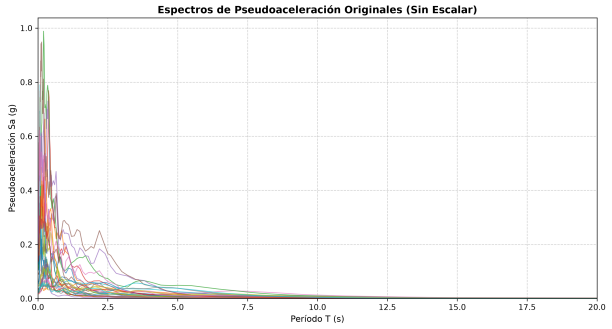


Figura 5.2: Espectros originales de los acelerogramas, antes del escalamiento.

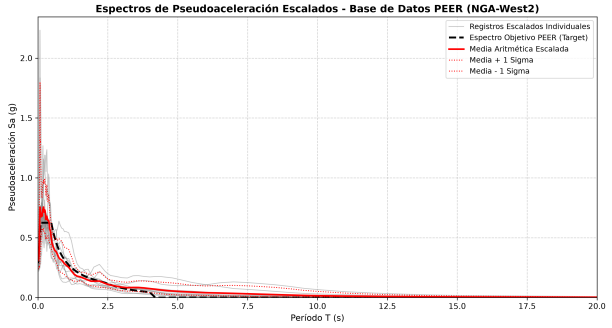


Figura 5.3: Espectros escalados de los acelerogramas y comparación con el objetivo.

5.3 Registro horizontal de San José del Palmar

El par horizontal seleccionado corresponde a los canales HNE y HNN de la estación CTRUJ. El factor de escala es 1.924 y el error cuadrático medio es 0.00449. La comparación cubre el

intervalo de ajuste de 0.1–1.5 s; fuera de él la forma espectral puede apartarse del objetivo. Este registro tiene la ventaja de ser un movimiento colombiano y de la región, pero proviene de un solo sitio y un solo evento; por eso complementa, y no reemplaza, a los demás registros considerados.

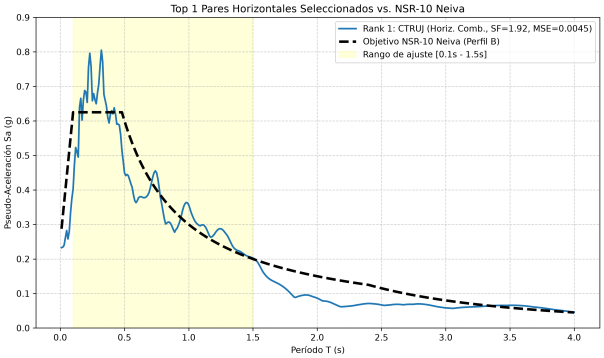


Figura 5.4: Par horizontal CTRUJ seleccionado frente al espectro objetivo NSR-10.

Capítulo 6. Conclusiones

- La integración y depuración retuvo 110 eventos en 50 km y 2 627 en 260 km; el catálogo regional registra magnitudes hasta $M_w = 7{,}4$.
- La completitud temporal se examinó con Stepp y $M_c = 3{,}05$ se estimó por máxima curvatura. El gráfico no reporta años de inicio completos por intervalo.
- Los ajustes Gutenberg–Richter obtuvieron $b = 0{,}666$ y $0{,}728$; los periodos de retorno se calcularon con la tasa anual y el supuesto de Poisson.
- La asociación a sismofuentes y la comparación espectral son preliminares y constituyen un insumo de partida, no una evaluación de amenaza (Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, 2010; Servicio Geológico Colombiano, 2018).
- De los 2 691 eventos analizados para la asociación espacial, 1 308 (48.61 %) son corticales, 359 (13.34 %) de subducción interplaca y 1 024 (38.05 %) de subducción intraplaca; ninguno se asoció al Nido de Bucaramanga. De los eventos corticales, 1 184 (90.5 %) quedan a 15 km o menos de una falla cartografiada. Esta proximidad describe una relación espacial, no demuestra causalidad ni actividad de las fallas.
- Para el conjunto regional y una ventana de observación de 110 años, se estima un evento de $M_w \geq 5$ cada 0.75 años, de $M_w \geq 6$ cada 4.58 años y de $M_w \geq 7$ cada 18.33 años. El valor para $M_w \geq 7$ se apoya en pocos eventos y tiene mayor incertidumbre; todos los retornos son promedios de largo plazo, no pronósticos de ocurrencia.

Referencias

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica. (2010). *Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente: NSR-10*.

Bormann, P., & Saul, J. (2005). Globally valid relations converting Ms, mb and MJMA to Mw [11–17 September 2005]. *NATO Advanced Research Workshop on Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries*.

Gardner, J. K., & Knopoff, L. (1974). Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? *Bulletin of the Seismological Society of America*, *64*(5), 1363-1367.

Hayes, G. P., Moore, G. L., Portner, D. E., Hearne, M., Flamme, H., Furtney, M., & Smoczyk, G. M. (2018). Slab2, a comprehensive subduction zone geometry model. *Science*, *362*(6410), 58-61. https://doi.org/10.1126/science.aat4723

Ingeniería Sismo-Geotécnica. (2026). *Asociación de sismos a fuentes sismogénicas y de áreas corticales a fallas: criterios, decisiones y consideraciones* (Documento técnico de apoyo) (Documento interno del estudio de amenaza sísmica de Neiva). Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Lolli, B., Gasperini, P., & Vannucci, G. (2014). Empirical conversion between teleseismic magnitudes (m_b and M_s) and moment magnitude (M_w) at the global, Euro-Mediterranean and Italian scale. *Geophysical Journal International*, *199*(2), 805-828. https://doi.org/10.1093/gji/ggu264

Petersen, M. D., Harmsen, S. C., Jaiswal, K. S., Rukstales, K. S., Luco, N., Haller, K. M., Mueller, C. S., & Shumway, A. M. (2018). Seismic hazard, risk, and design for South America. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *108*(2), 781-800. https://doi.org/10.1785/0120170002

Senel, S., et al. (2016). The new empirical magnitude conversion relations using an improved earthquake catalogue for Turkey and its near vicinity (1900–2012). *Turkish Journal of Earth Sciences*, *25*(4), 300-310.

Servicio Geologico Colombiano. (s.f.). *Catalogo de sismicidad*. Red Sismologica Nacional de Colombia. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde https://sismo.sgc.gov.co

Servicio Geológico Colombiano. (s.f.-a). *Mapa Geológico de Colombia 2023, escala 1:500.000: capa de fallas*. Consultado el 4 de octubre de 2026, desde https://srvags.sgc.gov.co/arcgis/rest/services/Mapa_Geologico_Colombia/Mapa_Geologico_Colombia_V2023/MapServer/704

Servicio Geológico Colombiano. (s.f.-b). *Modelo nacional de fuentes sísmicas: servicio Amenaza Sísmica Nacional*. Consultado el 4 de octubre de 2026, desde https://srvags.sgc.gov.co/arcgis/rest/services/Amenaza_Sismica/Amenaza_Sismica_Nacional/MapServer

Servicio Geológico Colombiano. (2018). Sistema de consulta de la amenaza sísmica de Colombia.

U.S. Geological Survey. (s.f.). *ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat): FDSN Event Web Service*. U.S. Geological Survey. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/

Anexo A. Ecuaciones y cálculos

A.1 Homogeneización de magnitudes a Mw

Las magnitudes informadas como M_w se conservaron sin transformación. Para otros tipos de magnitud se aplicaron las relaciones empíricas siguientes, solo dentro de los intervalos definidos en el procedimiento; los valores fuera de esos intervalos no se extrapolaron (Bormann & Saul, 2005; Lolli et al., 2014; Senel et al., 2016).

$$M_w = \begin{cases} 0{,}954\,m_b + 0{,}42, & 3{,}6 < m_b \le 5{,}7, \\ 1{,}433\,m_b - 2{,}35, & 5{,}7 < m_b \le 7{,}7, \end{cases} \qquad \sigma_{\text{conv}} = \begin{cases} 0{,}28, & 3{,}6 < m_b \le 5{,}7, \\ 0{,}36, & 5{,}7 < m_b \le 7{,}7; \end{cases}$$

$$M_w = \begin{cases} 0{,}689\,M_s + 1{,}93, & 3{,}6 < M_s \le 6{,}1, \\ 0{,}928\,M_s + 0{,}474, & 6{,}1 < M_s \le 8{,}9, \end{cases} \qquad \sigma_{\text{conv}} = \begin{cases} 0{,}20, & 3{,}6 < M_s \le 6{,}1, \\ 0{,}18, & 6{,}1 < M_s \le 8{,}9; \end{cases}$$

$$M_w = 0{,}958\,M_L + 0{,}1, \qquad 2{,}9 < M_L \le 6{,}1, \qquad \sigma_{\text{conv}} = 0{,}50;$$

$$M_w = 0{,}7947\,M_d + 1{,}3420, \qquad 3{,}5 \le M_d \le 7{,}4.$$

Las relaciones se aplican únicamente dentro de los intervalos indicados y no se extrapolan. Para las magnitudes de duración se utiliza la relación de M_d; dado que no se especifica una incertidumbre de conversión para ella, no se asigna una en este análisis. Se retienen los registros con $M_w \ge 3$.

A.2 Recurrencia y periodos de retorno

La frecuencia acumulada se ajustó mediante la relación de Gutenberg–Richter:

$$\log_{10} N(M_w \ge M) = a - bM_w, \tag{A.1}$$

donde N es el número acumulado de eventos por encima de la magnitud M, a representa el nivel de actividad y b la pendiente de la distribución. El ajuste por mínimos cuadrados se efectuó desde $M_c = 3{,}05$, estimado por máxima curvatura. Para los radios de 50 y 260 km se obtuvieron, respectivamente, $b = 0{,}666$ y $b = 0{,}728$ ($R^2 = 0{,}958$ y $R^2 = 0{,}982$).

Para un umbral M_0, la tasa media anual λ, el periodo medio de retorno T_r y la probabilidad de excedencia en una ventana t se calcularon como:

$$\lambda\,(M_w \ge M_0) = \frac{N(M_w \ge M_0)}{T_{\text{obs}}}, \tag{A.2}$$

$$T_r(M_w \ge M_0) = \frac{1}{\lambda} = \frac{T_{\text{obs}}}{N(M_w \ge M_0)}, \tag{A.3}$$

$$P(M_w \ge M_0 \text{ en } t) = 1 - \exp(-\lambda t), \tag{A.4}$$

bajo el supuesto de ocurrencia de Poisson y usando un periodo de observación de $T_{\text{obs}} = 110$ años. Los periodos calculados para $M_w \ge 5$, $M_w \ge 6$ y $M_w \ge 7$ son 0.75, 4.58 y 18.33 años. Son promedios de largo plazo y no predicciones de la fecha del siguiente evento.

A.3 Construcción del espectro objetivo y comparación de registros

1. **Definir los parámetros del sitio y de diseño.** Para Neiva (Parque Santander), perfil tipo B, se adoptaron $A_a = A_v = 0{,}25$, $F_a = F_v = 1{,}0$ e importancia $I = 1{,}0$.

2. **Calcular los periodos de control.**

$$T_0 = 0{,}1\frac{A_v F_v}{A_a F_a} = 0{,}10 \text{ s},$$
$$T_C = 0{,}48\frac{A_v F_v}{A_a F_a} = 0{,}48 \text{ s},$$
$$T_L = 2{,}4 F_v = 2{,}40 \text{ s}.$$

3. **Evaluar la ordenada espectral por tramos.** Para cada periodo T, la pseudoaceleración elástica se calculó con:

$$S_a(T) = \begin{cases} A_a F_a I \left(1 + 1{,}5\frac{T}{T_0}\right), & 0 \le T < T_0, \\ 2{,}5 A_a F_a I, & T_0 \le T \le T_C, \\ \dfrac{1{,}2 A_v F_v I}{T}, & T_C < T \le T_L, \\ \dfrac{1{,}2 A_v F_v T_L I}{T^2}, & T > T_L. \end{cases} \tag{A.5}$$

   Con los parámetros anteriores, la meseta es $S_a = 0{,}625\,g$. Se generó el espectro en el intervalo de 0 a 4 s, con incrementos de 0.01 s.

4. **Procesar y calcular los espectros de los registros.** Los registros de aceleración se expresaron en g, se corrigió su tendencia lineal y se aplicó un filtro pasa-banda de 0.1–25 Hz, de cuarto orden y fase cero. Para cada periodo se resolvió la respuesta de un oscilador de un grado de libertad con amortiguamiento del 5 %, usando integración de Newmark–β (parámetros $\gamma = 1/2$ y $\beta = 1/4$). La pseudoaceleración espectral se obtuvo como $S_a(T) = \omega^2 \,\text{máx}\,|u(t)|/g$, donde $\omega = 2\pi/T$ y $u(t)$ es el desplazamiento relativo. La comparación utilizó 400 periodos entre 0.01 y 4.0 s.

5. **Escalar y comparar en el intervalo de ajuste.** En el intervalo $0{,}1 \le T \le 1{,}5$ s, el factor de escala que minimiza la suma de errores cuadráticos entre el espectro del registro y el objetivo es:

$$SF = \frac{\sum_T S_{a,\text{obj}}(T) S_{a,\text{reg}}(T)}{\sum_T S_{a,\text{reg}}^2(T)}. \tag{A.6}$$

   Se multiplicó por SF el registro (y su espectro) y se calculó el error cuadrático medio en el mismo intervalo. Para el par CTRUJ, canales HNE y HNN, se reportaron $SF = 1{,}924$ y error cuadrático medio 0.00449.

Anexo B. Análisis de los registros sísmicos seleccionados

Este anexo caracteriza los diez acelerogramas seleccionados para el análisis. Se describen sus magnitudes, mecanismos, distancias a la ruptura, condiciones de sitio, duraciones y factores de escala; los resultados corresponden a esta selección de registros.

Los registros abarcan eventos ocurridos entre 1994 y 2008, con magnitudes entre 6.20 y 7.14 (mediana de 6.61). Seis registros tienen mecanismo inverso y cuatro, de rumbo. La distancia a la ruptura, R_{rup}, varía entre 15.23 y 51.83 km, mientras que las velocidades V_{S30} están entre 782 y 1 222.52 m/s. La duración significativa entre el 5 % y el 95 % de la intensidad de Arias va de 8.3 a 22.6 s. En conjunto, los datos incluyen registros de magnitud moderada a alta, con distancias y condiciones de sitio diversas dentro de esta muestra.

Tabla B.1: Acelerogramas seleccionados y sus características principales.

Sismo / estación	Año	M_w	R_{rup} (km)	V_{S30} (m/s)	Duración 5–95 % (s)	*SF*	*MSE*
Northridge / Wonderland Ave.	1994	6.69	20.29	1 222.5	8.7	1.6569	0.0885
Northridge / Vasquez Rocks Park	1994	6.69	23.64	996.4	8.3	1.2334	0.0499
Düzce / Lamont 1060	1999	7.14	25.88	782.0	18.6	4.3270	0.1081
Chi-Chi 04 / CHY102	1999	6.20	39.32	804.4	15.1	5.1369	0.2304
Chi-Chi 05 / HWA002	1999	6.20	45.03	789.2	20.2	7.1343	0.1486
Chi-Chi 06 / HWA002	1999	6.30	51.83	789.2	22.5	7.8515	0.1342
Tottori / OKYH07	2000	6.61	15.23	940.2	19.6	2.1658	0.2059
Tottori / SMNH10	2000	6.61	15.59	967.3	12.8	1.0868	0.1668
Iwate / IWT010	2008	6.90	16.27	825.8	22.6	0.7036	0.0484
San Simeon / Diablo Canyon	2003	6.52	37.97	1 100.0	16.9	3.7935	0.1210

Los factores de escala de la tabla varían entre 0.7036 y 7.8515, con una mediana de 2.9797. Esta amplitud muestra que los registros requirieron ajustes diferentes para aproximarse al espectro objetivo; en particular, un factor alto implica una modificación importante de la amplitud original. Por ello, la comparación de estos acelerogramas debe considerar los factores de escala y no solo las amplitudes registradas. El error cuadrático medio (MSE) reportado oscila entre 0.0484 y 0.2304; el valor menor corresponde al registro de Iwate y el mayor a uno de los registros de Chi-Chi. La tabla reúne las características de los movimientos y sus parámetros de ajuste espectral.